

INFORME EJERCICIO POSTGRES MOVEFAST

Bases de datos GR 01

Juan David Lopez Vanegas cod: 2243077-3743

Justificación de diseño:

Acciones ON DELETE CASCADE

Se implementó ON DELETE CASCADE entre Clientes y Alquileres, y entre Vehículos y Alquileres, para eliminar automáticamente los registros relacionados cuando un cliente o vehículo es eliminado. Esto asegura que no queden registros huérfanos y simplifica el mantenimiento.

Acciones ON UPDATE CASCADE: Se usó ON UPDATE CASCADE en la relación entre Vehículos y Sucursales para que cualquier actualización en el identificador de la sucursal se refleje automáticamente en los vehículos relacionados. Esto mantiene la consistencia en la base de datos sin necesidad de actualizaciones manuales.

Restricción CHECK en el año del vehículo: Se implementó una restricción CHECK (año BETWEEN 2000 AND 2025) para asegurar que solo se ingresen vehículos con años de fabricación válidos, evitando errores en los datos.

Restricción NOT NULL: Campos clave como nombre, correo y teléfono en Clientes, y las fechas en Alquileres, están marcados como NOT NULL para garantizar que la información esencial siempre esté presente y evitar la entrada de datos incompletos.

Valor DEFAULT para estado de vehículos

El estado de los vehículos en Vehículos tiene un valor predeterminado de Disponible, lo que facilita la inserción de vehículos sin necesidad de especificar su estado en cada inserción.

Reflexión crítica

Ventajas

1. **Integridad de datos:** Las restricciones como CASCADE garantizan que los cambios se propagan automáticamente, manteniendo la consistencia de las relaciones entre tablas.
2. **Mantenimiento simplificado:** Las acciones automáticas eliminan o actualizan los registros relacionados sin intervención adicional.
3. **Alta calidad de datos:** Las restricciones CHECK y NOT NULL aseguran que solo se ingresen datos válidos y completos.

Desventajas

1. **Impacto en el rendimiento:** Las acciones CASCADE pueden afectar el rendimiento en bases de datos grandes, ya que se pueden generar múltiples eliminaciones o actualizaciones.
2. **Rigidez:** En algunos casos, como la eliminación de un cliente o vehículo, el CASCADE puede eliminar datos que podrían necesitarse para análisis históricos, lo que limita la flexibilidad.

Validación del comportamiento

ON DELETE CASCADE: 1. Insertar un cliente y un alquiler asociado.

2. Eliminar el cliente y verificar que el alquiler se elimina automáticamente.

```
2 ✓ INSERT INTO clientes (client_id, nombre, correo, telefono)
3   VALUES (7, 'Pedro Gómez', 'pedro@mail.com', '3007778899');
4
5 ✓ INSERT INTO alquileres (client_id, vid, fecha_inicio, fecha_fin)
6   VALUES (7, 1, '2025-04-12', '2025-04-15');
7
8   -- Eliminar el cliente con id = 7
9   DELETE FROM clientes WHERE client_id = 7;
10
11   -- Verificar que el alquiler también ha sido eliminado
12   SELECT * FROM alquileres WHERE client_id = 7; -- No debería devolver
13
```

Data Output Messages Notifications

INSERT 0 1

Query returned successfully in 59 msec.

```
8   -- Eliminar el cliente con id = 7
9   DELETE FROM clientes WHERE client_id = 7;
10
11   -- Verificar que el alquiler también ha sido eliminado
12   SELECT * FROM alquileres WHERE client_id = 7; -- N
13
```

Data Output Messages Notifications

DELETE 1

Query returned successfully in 107 msec.

```
11   -- Verificar que el alquiler también ha sido eliminado
12   SELECT * FROM alquileres WHERE client_id = 7; -- No debería devolver nada
13
```

Data Output Messages Notifications

									SQL
aid	client_id	vid	fecha_inicio	fecha_fin					
[PK] integer	integer	integer	date	date					

ON UPDATE CASCADE: 1. Actualizar sucursal_id en Sucursales y comprobar que cambia en Vehículos.

```

1 -- Actualizar el `sid` de una sucursal en la tabla `sucursales`
2 UPDATE sucursales SET sid = 10 WHERE sid = 1;
3
4 -- Verificar que el cambio se ha reflejado en la tabla `vehiculos`
5 SELECT * FROM vehiculos WHERE sid = 10; -- Debe devolver los vehículos q
6
7

```

Data Output Messages Notifications

UPDATE 1

Query returned successfully in 70 msec.

Open File Query History

Ctrl O Actualizar el `sid` de una sucursal en la tabla `sucursales`

```

2 UPDATE sucursales SET sid = 10 WHERE sid = 1;
3
4 -- Verificar que el cambio se ha reflejado en la tabla `vehiculos`
5 SELECT * FROM vehiculos WHERE sid = 10; -- Debe devolver los vehículos que estaban asociados con
6
7

```

Data Output Messages Notifications

	vid [PK] integer	sid integer	marca character varying (100)	placa character varying (20)	modelo character varying (100)	año integer	estado character varying (20)
1	1	10	Toyota	ABC123	Corolla	2020	Disponible

CHECK: 1. Intentar insertar un vehículo con año = 1999 (debe fallar).

Query Query History

```

1 -- Intentar insertar un vehículo con un año fuera del rango (1999)
2 INSERT INTO vehiculos (sid, marca, placa, modelo, año, estado) VALUES
3 (1, 'Ford', 'XYZ999', 'Focus', 1999, 'Disponible');
4
5

```

Data Output Messages Notifications

ERROR: new row for relation "vehiculos" violates check constraint "vehiculos_año_check"
Failing row contains (1, 1, Ford, XYZ999, Focus, 1999, Disponible).

SQL state: 23514

Detail: Failing row contains (1, 1, Ford, XYZ999, Focus, 1999, Disponible).